

Simulador de Gerenciamento de Hotel

Disciplina: Matemática da computação;

Professor: Luiz Claudio Diogo Reis;

Aluno: Miguel Machado Oliveira;

RA: 22603972

Para resolver os desafios desta sistematização é necessário entender as premissas e depois de analisar as premissas e os desafios deve-se determinar os conjuntos que vão estar presentes neste sistema. As premissas do sistema são as seguintes:

1. Somente quartos limpos e não ocupados podem ser reservados.
2. Qualquer funcionário pode acessar quartos para limpeza somente se esses não estiverem ocupados.
3. Hóspedes VIP têm acesso ao lounge VIP se a sua estadia for superior a 3 dias.
4. Hóspedes poderão solicitar serviço de quarto.
5. Hóspedes poderão estacionar o carro no estacionamento do hotel.

Desafios:

Desafio 1 (Reserva de Quartos): Garantir que apenas quartos que estão limpos e não ocupados possam ser reservados no sistema.

Desafio 2 (Acesso para Limpeza): Assegurar que funcionários possam acessar quartos para limpeza apenas se esses não estiverem ocupados.

Desafio 3 (Acesso ao Lounge VIP): Permitir que hóspedes VIP tenham acesso ao lounge VIP se a sua estadia for superior a 3 dias.

Desafio 4 (Serviços de Quarto): Garantir que apenas os quartos ocupados possam solicitar serviços e que esses serviços sejam registrados e faturados corretamente.

Desafio 5: Controle de Estacionamento: Assegurar que apenas veículos de hóspedes e funcionários registrados tenham acesso ao estacionamento e monitorando o número de vagas disponíveis em tempo real.

Com as premissas e os desafios em mente podemos determinar os conjunto que serão usados no sistema:

- Q = conjunto de quartos
- H = conjunto de hóspedes
- F = conjunto de funcionários
- V = conjunto de veículos

Desafio 1:

No primeiro desafio, um quarto só pode ser reservado se estiver limpo e não estiver ocupado, então a expressão lógica usada para resolver esse problema é:

$$\text{Reservado}(q) \rightarrow (\text{Limpo}(q) \wedge \neg \text{Ocupado}(q))$$

Reservado(q) = O quarto q está reservado

Limpo(q) = O quarto q está limpo

Ocupado(q) = O quarto q está ocupado

Explicação: A expressão resolve o problema, pois implica que um quarto só será reservado se estiver limpo e não estiver ocupado.

Limpo(L)	Ocupado(O)	$\neg O$	$L \wedge \neg O$	Reserva
V	V	F	F	F
V	F	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F

Desafio 2:

Neste desafio, um funcionário da limpeza só pode acessar um quarto se ele não estiver ocupado. A expressão lógica que resolve esse desafio é:

$$\text{Acesso}(f,q) \rightarrow (\neg \text{Ocupado}(q))$$

Acesso(f,q) = O funcionário f tem acesso ao quarto q

Explicação: A expressão resolve o problema, pois implica que o acesso de um funcionário a um quarto só acontece quando o quarto não estiver ocupado.

Ocupado(O)	$\neg O$	Acesso
V	F	F
F	V	V

Desafio 3:

Para acessar o lounge VIP, o hóspede deve ser VIP e estar há mais de três dias em estadia. A expressão lógica que resolve esse desafio é:

$$(VIP(h) \wedge Estadia(h,d) \wedge d>3) \rightarrow Acesso_VIP(h)$$

$VIP(h)$ = O hóspede h é VIP

$Estadia(h,d)$ = Hóspede h ficará d dias

$Acesso_VIP$ = O hóspede h tem acesso ao lounge VIP

Explicação: A expressão implica que um hóspede VIP só tem permissão de acesso ao lounge se a sua estadia for superior a 3 dias.

VIP	d>3	$VIP \wedge d>3$	Acesso
V	V	V	V
V	F	F	F
F	V	F	F
F	F	F	F

Desafio 4:

Para solicitar serviço de quarto, os quartos devem estar ocupados. A expressão lógica que resolve esse desafio é:

$$Solicitar_serviço(q) \rightarrow (Ocupado(q))$$

$Solicitar_serviço(q)$ = O quarto q solicitou serviço

Explicação: A expressão implica uma condição para solicitar o serviço de quarto: o quarto deve estar ocupado. Entretanto ainda dá para completar mais a equação deixando ela assim:

$$Solicitar_serviço(q) \rightarrow (Ocupado(q) \wedge Registrado(q) \wedge Faturado(q))$$

$Registrado(q)$ = O quarto q teve um serviço registrado

$Faturado(q)$ = O serviço de um quarto q foi faturado

Nesta segunda equação assegura que o serviço seja registrado e fraturado corretamente.

Desafio 5:

Para estacionar no estacionamento o veículo deve ser de hóspede ou de funcionário que esteja registrado e ainda tenha vaga disponível. A expressão lógica que resolve esse desafio é:

$$\text{Estacionar}(v) \rightarrow ((\text{Veículo_Hóspede}(v) \vee \text{Veículo_Funcionário}(v)) \wedge \text{Registrado}(v) \wedge \text{Vagas_Livres} > 0)$$

$\text{Estacionar}(v)$ = O veículo v pode estacionar

$\text{Veículo_Hóspede}(v)$ = O veículo v é de um hóspede

$\text{Veículo_Funcionário}(v)$ = O veículo v é de um funcionário

$\text{Registrado}(v)$ = O veículo v está registrado

Explicação: A expressão implica que para estacionar o veículo deve ser de um funcionário ou de um hóspede, deve estar registrado e ainda tem que ter vaga